

HAMI CODE VIỆT

BỘ HỒ SƠ KẾ HOẠCH TOÀN DIỆN HAMI CODE VIỆT

Chiến lược, sản phẩm, công nghệ, học thuật, AI, pháp lý, vận hành, doanh thu, QA và Go-Live

“Học ngôn ngữ. Học lập trình. Làm ra sản phẩm thật.”

Website	hamicodeviet.com
Nhà sáng lập	Trần Đỗ Hà Mi
Đơn vị bảo trợ/vận hành dự kiến	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thành Tâm Phát
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành hồ sơ	23/06/2026
Tình trạng	Hồ sơ chiến lược và đặc tả sẵn sàng triển khai; chưa thay thế audit production

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Hạng mục	Chủ sở hữu	Trạng thái	Yêu cầu duyệt
Founder Lock	Founder	Khóa chiến lược	Founder ký duyệt
Product & Curriculum	Product/Curriculum Lead	Sẵn sàng chuyển backlog	Product + Curriculum duyệt
Technical Architecture	Technical Lead	Kiến trúc tham chiếu	Audit repo trước implementation
Child Safety/Privacy	Compliance/Legal	Baseline bắt buộc	Legal review trước public minors
Release/Go-Live	Release Manager	Gate-based	Production evidence bắt buộc

MỤC LỤC HỒ SƠ

1. Tóm tắt điều hành
2. Founder Lock và hệ thương hiệu
3. Đặc tả sản phẩm
4. Kiến trúc chương trình và nội dung
5. Kiến trúc AI Agent
6. Kiến trúc kỹ thuật
7. Bảo vệ trẻ em, quyền riêng tư và pháp lý
8. Mô hình kinh doanh và tài chính
9. Chiến dịch thương hiệu và tăng trưởng
10. Roadmap triển khai
11. QA, Security và Go-Live
12. Master Dev Execution Command
13. Nghiệm thu và bàn giao
14. Nguồn tham chiếu

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

1. Phán quyết điều hành

HaMi Code Việt phải được xây như một **nền tảng giáo dục công nghệ song ngữ có khả năng tạo đầu ra thật**, không phải một website đăng bài, kho video hoặc hệ thống sinh khóa học hàng loạt bằng AI.

Chuỗi giá trị khóa:

Free Learning → Paid Academy → CodeLab → Real Project → Assessment → Verified Portfolio → Creator Marketplace → School Platform

Thành công không đo bằng số tài khoản đăng ký hay số khóa học được tạo. Chỉ số trung tâm là:

Số sản phẩm đạt chuẩn được hoàn thành trên mỗi người học hoạt động.

2. Phạm vi chiến lược

Nền tảng phục vụ người học 8-24 tuổi, chia theo độ tuổi, năng lực, mục tiêu và trình độ ngôn ngữ. Hệ thống kết hợp:

- Lập trình, tư duy tính toán và AI literacy.
- Tiếng Việt và tiếng Anh trong bối cảnh thực hành.
- Học miễn phí có đầu ra.
- Khóa trả phí có mentor, đánh giá và chứng nhận dựa trên bằng chứng.
- CodeLab an toàn để tạo game, website, ứng dụng và công cụ giáo dục.
- Portfolio, marketplace, school license và hệ sinh thái creator.
- AI Agent tích hợp qua aiagent.iai.one, có quota, audit, policy và human approval.

3. Trạng thái tài liệu

Đây là **hồ sơ chiến lược và đặc tả thực thi**. Hồ sơ không tự chứng minh rằng website, hệ thống thanh toán, AI, CodeLab hay marketplace đã được triển khai. Trước mọi tuyên bố go-live, team phải thực hiện baseline audit, deploy, live verification và lập Production Evidence Packet.

4. Mục tiêu 12-18 tháng

1. Ra mắt nền tảng công khai song ngữ với 5 lộ trình, 30 bài học và 100 demo đã QA.
2. Thiết lập guardian flow, consent, privacy, child safety và AI controls.
3. Ra mắt Family Pass, Creator Pass và các cohort đầu tiên.
4. Ra mắt CodeLab theo sandbox an toàn.
5. Thí điểm portfolio, certificate và marketplace có kiểm soát.
6. Thí điểm school platform với 3-10 lớp/trường/đối tác.
7. Tiến tới doanh thu gộp 100-200 triệu đồng/tháng bằng subscription, cohort, school license và marketplace.

5. Nguyên tắc không được phá vỡ

- Không public placeholder, route rỗng, khóa học trống hoặc số liệu giả.
- Không gọi demo/local state là production.
- Không hứa thu nhập, việc làm hoặc chứng chỉ quốc tế khi chưa có căn cứ.
- Không cho AI tự xuất bản, tự cấp chứng nhận hoặc tự phê duyệt sản phẩm bán.
- Không bán dữ liệu, không quảng cáo hành vi cho trẻ em.
- Không mở marketplace trước moderation, license, copyright, payout và dispute handling.

- Mỗi release phải có commit SHA, deployment ID, test result, live URL và rollback plan.

2. FOUNDER LOCK VÀ HỆ THƯƠNG HIỆU

1. Nhận diện khóa

Thuộc tính	Giá trị khóa
Tên tiếng Việt	HaMi Code Việt
Tên quốc tế	HaMi Code Viet
Tên miền chính	hamicodeviet.com
Tên miền canonical	https://hamicodeviet.com
Nhà sáng lập	Trần Đỗ Hà Mi
Đơn vị bảo trợ/vận hành dự kiến	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thành Tâm Phát
Nhóm tuổi	8-24 tuổi
Ngôn ngữ	Tiếng Việt trước - Tiếng Anh sau
Tagline VI	Học ngôn ngữ. Học lập trình. Làm ra sản phẩm thật.
Tagline EN	Learn languages. Learn to code. Build real products.
Big Idea	Mỗi người học - Một sản phẩm thật

2. Tuyên bố định vị

HaMi Code Việt là nền tảng giáo dục công nghệ song ngữ được phát triển từ Việt Nam, giúp người học từ 8 đến 24 tuổi học ngôn ngữ, lập trình, AI và sáng tạo số thông qua dự án thực tế, bằng chứng năng lực và cơ hội thương mại hóa có kiểm soát.

3. Lời hứa thương hiệu

Học được - Làm được - Chứng minh được - Có cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường.

Lời hứa không bao gồm đảm bảo thu nhập, đảm bảo việc làm hoặc đảm bảo mọi sản phẩm đều bán được.

4. Kiến trúc thương hiệu

- HaMi Learn:** học miễn phí.
- HaMi Academy:** chương trình trả phí.
- HaMi CodeLab:** phòng thực hành và sandbox.
- HaMi Studio:** xưởng sáng tạo dự án.
- HaMi Projects:** thư viện dự án và demo.
- HaMi Verify:** assessment, portfolio và certificate.
- HaMi Market:** marketplace sản phẩm số.
- HaMi Schools:** giải pháp giáo viên và trường học.

5. Quy tắc sử dụng tên

- Nội dung tiếng Việt dùng [HaMi Code Việt](#).
- Nội dung quốc tế dùng [HaMi Code Viet](#).
- Tên miền và handle dùng [hamicodeviet](#).
- Không dùng [HaMiHandCodeViet](#), [HMHCV](#) làm tên truyền thông chính.
- Không đổi tagline, age range hoặc product ladder nếu chưa có Founder Approval bằng văn bản.

6. Tính cách thương hiệu

- Rõ ràng, tử tế, thực tế, có kỷ luật.
- Công nghệ nhưng dễ tiếp cận.
- Trẻ trung nhưng không trẻ con hóa.
- Khuyến khích sáng tạo nhưng không game hóa gây nghiện.
- Không hype AI, không làm giàu nhanh, không testimonial giả.

7. Hệ màu đề xuất

Vai trò	Màu
Navy nền tảng	#102A43
Cyan công nghệ	#00A8CC
Vàng sáng tạo	#FFC857
Xanh thành quả	#20A779
Nền sáng	#F7FAFC
Nền tối	#081826

Mọi tổ hợp màu phải kiểm tra tương phản theo mục tiêu WCAG 2.2 AA trước khi sử dụng production.

3. ĐẶC TẢ SẢN PHẨM

1. Product thesis

HaMi Code Việt giải quyết bốn vấn đề:

1. Người học tiếp cận công nghệ nhưng thiếu lộ trình theo tuổi và năng lực.
2. Học tiếng Anh tách rời thực hành nên khó sử dụng trong công việc công nghệ.
3. Khóa học thường đo bằng thời lượng xem, không đo bằng sản phẩm và bằng chứng năng lực.
4. AI tạo nội dung nhanh nhưng dễ sinh nội dung trùng lặp, sai, không an toàn và không được kiểm định.

Sản phẩm phải chuyển người học từ **người tiêu thụ nội dung** thành **người tạo sản phẩm**.

2. Người dùng và nhu cầu

Nhóm	Nhu cầu chính	Kết quả cần đạt
8-10	Học vui, an toàn, có phụ huynh	Truyện, hoạt hình, game đơn giản
11-13	Thử sức code và web	Game, quiz, website đầu tiên
14-17	Xây kỹ năng và portfolio	Python/web/game, dự án nhóm
18-20	Năng lực nghề và triển khai	Full-stack, API, database, AI Agent
21-24	Sản phẩm và kinh doanh	SaaS, marketplace, startup/project lead
Phụ huynh	An toàn, tiến độ, chi phí rõ	Báo cáo, consent, kiểm soát quyền công khai
Giáo viên	Học liệu, giao bài, đánh giá	Classroom, rubric, lesson pack
Trường học	Quản trị, báo cáo, license	School dashboard, data isolation
Creator	Xuất bản và bán sản phẩm	Product review, license, payout

3. Product ladder

3.1 HaMi Learn

- Bài học miễn phí có đầu ra 15-30 phút.
- 5 lộ trình tuổi.
- Bài đánh giá đầu vào.
- Project cơ bản, glossary và digital safety.
- Portfolio cơ bản, quota AI giới hạn.

3.2 HaMi Academy

- Khóa tự học, cohort, lớp online/offline, 1:1.
- Mentor, code review, assessment, Demo Day.
- Chứng nhận dựa trên evidence, không dựa trên xem video.

3.3 HaMi CodeLab

- HTML/CSS/JavaScript/Python.
- Editor, preview, test runner, autosave, version history.
- Sandbox cô lập, giới hạn CPU/RAM/time/network.

3.4 HaMi Verify

- Rubric, review, project version, certificate ID, QR verify.
- Privacy levels: private, guardian-only, link-only, public.

3.5 HaMi Market

- Source code, template, game, asset, lesson pack, educational tool.
- Creator onboarding, copyright declaration, malware scan, review, refund, dispute.

3.6 HaMi Schools

- Classroom, assignment, progress, teacher resources, license, reports.
- Organization-level RBAC và data segmentation.

4. Route map tối thiểu

Public

`/`, `/vi`, `/en`, `/hoc-mien-phi`, `/lo-trinh`, `/khoa-hoc`, `/du-an`, `/codelab`, `/marketplace`, `/phu-huynh`, `/giao-vien`, `/truong-hoc`, `/hoc-bong`, `/ve-chung-toi`, `/nha-sang-lap`, `/an-toan`, `/chinh-sach-ai`, `/quyen-rieng-tu`, `/dieu-khoan`, `/ban-quyen`, `/lien-he`, `/status` và route tiếng Anh tương ứng.

Auth

`/login`, `/signup`, `/signup/learner`, `/signup/guardian`, `/signup/teacher`, `/verify-email`, `/forgot-password`, `/reset-password`, `/consent`, `/link-guardian`, `/auth/callback`.

Learner App

`/app`, `/app/learn`, `/app/courses`, `/app/course/:slug`, `/app/lesson/:lessonId`, `/app/codelab`, `/app/projects`, `/app/project/:id`, `/app/portfolio`, `/app/assessments`, `/app/certificates`, `/app/settings`.

Parent, Teacher, School, Creator, Admin

Tách route và quyền độc lập; không dùng một dashboard hiển thị mọi module dựa trên frontend-only checks.

5. User journeys bắt buộc

1. Khách chọn độ tuổi → đánh giá đầu vào → nhận lộ trình → học bài miễn phí → tạo project.
2. Learner dưới tuổi quy định → mời guardian → guardian xác minh → consent → tài khoản hoạt động.
3. Free learner → xem giá trị nâng cao → thanh toán → webhook xác minh → entitlement.
4. Learner → CodeLab → lưu version → submit → review → portfolio → certificate.
5. Creator → xác minh → submit sản phẩm → scan/review → publish → sale → payout.
6. Teacher → tạo lớp → giao bài → learner nộp → rubric → report.

6. Non-functional requirements

- Mobile-first, PWA-ready.
- Mục tiêu WCAG 2.2 AA; chỉ công bố sau audit.
- Core routes không 404, không console error, không broken asset.
- Production logs, monitoring, backup, rollback.
- Locale-aware SEO, [hreflang](#), canonical và noindex cho private routes.
- Không lưu PII trong analytics events.

4. KIẾN TRÚC CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

1. Kiến trúc học thuật

Nội dung được tổ chức theo bốn tầng:

1. **Learning Path:** 5 lộ trình chính.
2. **Course:** 100-300 khóa học chuẩn hóa khi hệ trưởng thành.
3. **Module:** 1.000-3.000 module có mục tiêu cụ thể.
4. **Learning Object:** bài tập, snippet, quiz, demo, vocabulary, challenge và project variant.

Không tạo hàng trăm nghìn khóa học độc lập. Hàng trăm nghìn đơn vị học tập chỉ được mở rộng sau khi có schema, test, review và versioning.

2. Năm lộ trình

Creative Explorer - 8-10

- Logic không màn hình.
- Scratch cơ bản, kể chuyện và hoạt hình.
- Game mê cung, quiz hình ảnh.
- Từ vựng Anh-Việt trong ngữ cảnh.
- An toàn mạng và sáng tạo có kiểm soát.
- Không chat AI mở; phụ huynh/giáo viên giám sát.

Junior Builder - 11-13

- Scratch nâng cao.
- HTML/CSS và JavaScript trực quan.
- Game, quiz, website đầu tiên.
- Digital citizenship, privacy và AI literacy căn bản.

Young Creator - 14-17

- Python, JavaScript, Git, web, game 2D, UI/UX.
- AI literacy, fact-checking, project teamwork.
- Portfolio và thuyết trình song ngữ.

Product Developer - 18-20

- Full-stack, API, database, testing, deployment.
- AI Agent, automation, security basics.
- Product delivery, freelance fundamentals.

Builder & Entrepreneur - 21-24

- SaaS, system design, cloud, DevOps, security.
- Product management, marketplace, startup operations.
- Mentoring, leadership và business model.

3. Lesson schema bắt buộc

Mỗi lesson phải có:

- `lesson_id`, `slug`, `locale`, `title`, `summary`.
- `age_band`, `difficulty`, `language_level`, `estimated_time`.
- `learning_objectives`, `prerequisites`, `vocabulary`, `concepts`.
- `instructions`, `starter_code`, `solution_code`, `tests`.
- `project_output`, `rubric`, `ai_usage_policy`, `safety_notes`.
- `teacher_notes`, `parent_notes`, `copyright_status`.
- `review_status`, `version`, `published_at`, `reviewer_ids`.

4. Chuẩn bài học song ngữ

Mỗi bài gồm:

1. Mục tiêu tiếng Việt.
2. Từ vựng tiếng Anh trọng tâm.
3. Giải thích song ngữ theo ngữ cảnh.
4. Demo hoặc starter project.
5. Thực hành có test.
6. Yêu cầu trình bày sản phẩm.
7. Phản hồi AI có giới hạn.
8. Review người thật khi cần.
9. Evidence và portfolio.

Không hiển thị hai bản dịch dài song song trên cùng màn hình. Dùng locale switcher và glossary thống nhất.

5. MVP content pack

- 5 learning paths.
- 30 lessons hoàn chỉnh.
- 100 code/project demos.
- 10 capstone projects.
- 5 parent guides.
- 5 teacher guides.

- 1 khóa digital safety.
- 1 khóa AI literacy.
- 1 bilingual technology glossary.
- 1 placement assessment.

6. Content QA pipeline

Schema validation → Draft → Technical test → Copyright check → Language review → Age suitability → Accessibility review → Human approval → Publish → Feedback → Version update

Mỗi code demo phải chạy được trên môi trường được hỗ trợ, có README, license, dependencies, expected output và automated test khi khả thi.

7. Assessment model

Đánh giá theo rubric:

- Correctness.
- Completeness.
- Creativity.
- Code quality.
- Documentation.
- Language use.
- Accessibility.
- Security.
- Originality.
- Iteration.

AI chỉ chấm sơ bộ. Certificate quan trọng cần human gate hoặc policy được founder duyệt.

5. KIẾN TRÚC AI AGENT

1. Vai trò của `aiagent.iai.one`

`aiagent.iai.one` là lớp model gateway, orchestration, policy, audit và cost control. HaMi Code Việt không kết nối tùy tiện trực tiếp từ trình duyệt tới nhà cung cấp AI.

2. Agent catalog

Agent	Chức năng	Human Gate
Curriculum Planner	Gợi ý lộ trình, prerequisite, sequence	Curriculum Lead duyệt
Lesson Draft Agent	Soạn bản nháp bài học	Editor + reviewer duyệt
Bilingual Tutor	Giải thích Việt-Anh	Giới hạn theo tuổi/policy
Code Coach	Gợi ý sửa lỗi, không làm hệ toàn bộ	Learner controls
Code Reviewer	Lint, test, security hints	Reviewer quyết định cuối
Assessment Agent	Chấm sơ bộ theo rubric	Human gate cho certificate
Project Planner	Chia dự án thành bước	Learner/mentor xác nhận
Safety Guardian	Moderation, age policy	Escalate tới trust team
Parent Report Agent	Tóm tắt tiến độ	Không lộ nội dung riêng tư thừa
Teacher Copilot	Lesson plan, assignment draft	Teacher duyệt
Marketplace Reviewer	Scan claim, code, license	Human marketplace review

Agent	Chức năng	Human Gate
Portfolio Agent	Tổng hợp evidence	Learner/guardian quyết định public

3. Agent contract

Mỗi agent phải định nghĩa:

- ID và version.
- Purpose và non-goals.
- Allowed/prohibited inputs.
- Output JSON schema.
- Model/provider policy.
- Token và cost ceiling.
- Timeout, retry, fallback.
- Moderation và age rules.
- Human approval rules.
- Audit fields.
- Eval dataset và acceptance threshold.
- Failure modes và safe fallback.

4. AI request flow

1. Frontend gửi request tới backend.
2. Backend kiểm tra auth, role, age, consent, entitlement, quota.
3. PII minimization/redaction.
4. Policy engine chọn agent, prompt version và model.
5. Gọi [aiagent.iai.one](#).
6. Validate output schema, moderation, code scan.
7. Ghi usage/cost/audit.
8. Trả response có cảnh báo và nguồn nếu phù hợp.
9. Escalate tới human reviewer khi vượt policy.

5. Safety controls

- Prompt injection defense.
- Model output validation.
- Code execution tách khỏi model generation.
- Kill switch theo agent/model/provider.
- Quota theo plan, age và use case.
- Không gửi full profile trẻ em nếu không cần.
- Không dùng nội dung riêng tư để train nếu chưa có căn cứ và consent.
- Không để AI tự xuất bản, tự refund, tự ban tài khoản hoặc tự giải quyết tranh chấp cuối cùng.
- Dưới 13 tuổi: không chat AI mở; dùng guided interactions hoặc teacher/guardian mode.

6. AI evaluation

Mỗi release phải đánh giá:

- Correctness.
- Harmful content refusal.
- Age appropriateness.

- Vietnamese quality.
- English quality.
- Hallucination rate.
- Code pass rate.
- Security issue detection.
- Prompt injection resistance.
- Cost per successful learning outcome.

7. Cost control

- Small model first.
- Cache deterministic outputs.
- Daily/monthly hard caps.
- Per-user/per-school quota.
- Budget alerts.
- Fallback to non-AI UX khi provider lỗi.
- Usage dashboard và anomaly detection.

6. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

1. Kiến trúc tham chiếu

Nền tảng chia thành các lớp:

1. Web/PWA frontend.
2. API/BFF.
3. Identity, session, RBAC và guardian relation.
4. LMS/curriculum.
5. Project, portfolio và assessment.
6. CodeLab/sandbox.
7. AI orchestration.
8. Payment/entitlement.
9. Marketplace/moderation.
10. Notification/email.
11. Audit/compliance.
12. Analytics/observability.
13. Admin/operations.

Kiến trúc phải module hóa, có feature flag và không khóa cứng vào một cloud hoặc AI provider nếu không cần thiết.

2. Data domains

- Identity: users, profiles, roles, permissions, sessions.
- Guardian: guardian_links, consents, consent_versions.
- Learning: paths, courses, modules, lessons, objects, enrollments, progress.
- Projects: projects, versions, submissions, artifacts, tests.
- Assessment: assessments, rubrics, reviews, certificates.
- Commerce: plans, prices, subscriptions, orders, payments, refunds, entitlements.
- Marketplace: creators, products, licenses, files, sales, payouts, disputes.
- School: organizations, schools, classrooms, memberships, assignments.

- Trust: reports, moderation_cases, sanctions, audit_logs.
- AI: sessions, requests, usage, prompt_versions, eval_results.
- Privacy: exports, deletions, retention_jobs, breach_records.

3. Data rules

- Public IDs không tuần tự.
- UTC timestamps; locale chỉ cho presentation.
- Password hashing chuẩn; không tự thiết kế crypto.
- PII tách và least privilege.
- Không log token, password, payment data hoặc full child content.
- Audit log append-only trong phạm vi kỹ thuật khả thi.
- Migration versioned, có backup và rollback/forward plan.
- Seed data không chứa dữ liệu cá nhân thật.

4. Auth/RBAC

Roles: Learner, Guardian, Teacher, Mentor, Reviewer, Creator, School Admin, Support, Compliance, Platform Admin.

Authorization phải kiểm tra ở server cho từng resource; không tin frontend route guards. Bắt buộc test IDOR/BOLA cho learner, guardian, class, project, payment, portfolio, certificate, product và admin actions.

5. Code sandbox

- Isolated runtime/container/worker.
- CPU/RAM/time limits.
- Network denied by default.
- No host filesystem or secret access.
- Disposable environment.
- Queue, concurrency and abuse limits.
- Malware/dependency scan.
- Output sanitization, iframe sandbox và CSP.

Test infinite loop, fork bomb, memory exhaustion, mining, network exfiltration, filesystem access, XSS và malicious package.

6. Payment architecture

- Prices cấu hình trong database.
- Checkout server-created.
- Entitlement chỉ cấp sau webhook/server verification.
- Webhook signature, idempotency và replay protection.
- Subscription state machine: pending, active, past_due, paused, canceled, expired, refunded, disputed.
- Reconciliation, invoice, refund, cancellation và failed-payment recovery.

7. Environments và CI/CD

Tách local, test, preview, staging, production; tách database, secrets, payment mode, email, AI quota và analytics.

PR pipeline: install → lint → typecheck → unit → component → build → security scan → preview → E2E core.

Production pipeline: backup → migration check → deploy → health check → smoke test → critical E2E → monitoring check → release note → rollback nếu thất bại.

8. Observability

- Uptime, structured logs, request IDs, errors, metrics, traces khi phù hợp.
- Health cho auth, database, queue, email, payment webhooks, AI gateway, sandbox.
- Status page không lộ hạ tầng nhạy cảm.
- Runbook cho site down, auth, payment, email, AI, sandbox, breach và rollback.

9. API groups đề xuất

- /api/auth/*
- /api/guardians/*
- /api/consents/*
- /api/learning/*
- /api/courses/*
- /api/lessons/*
- /api/projects/*
- /api/assessments/*
- /api/portfolio/*
- /api/ai/*
- /api/codelab/*
- /api/payments/*
- /api/subscriptions/*
- /api/marketplace/*
- /api/moderation/*
- /api/schools/*
- /api/privacy/*
- /api/admin/*

Mỗi endpoint phải có auth requirement, request/response schema, rate limit, error contract và audit requirement.

7. BẢO VỆ TRẺ EM, QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ PHÁP LÝ

1. Mục đích

Hồ sơ này thiết lập baseline về bảo vệ trẻ em, quyền riêng tư, AI safety và compliance. Đây không phải ý kiến pháp lý cuối cùng; trước khi mở thị trường hoặc thanh toán quốc tế phải có review của cố vấn pháp lý theo từng jurisdiction.

2. Nền tảng pháp lý tham chiếu

- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân Việt Nam số 91/2025/QH15, ban hành 26/06/2025, hiệu lực 01/01/2026.
- COPPA và Final Rule Amendments của FTC đối với dịch vụ hướng tới trẻ dưới 13 tuổi tại Hoa Kỳ.
- Hướng dẫn UNESCO về AI tạo sinh trong giáo dục, bao gồm khuyến nghị age-appropriate use và ngưỡng 13 tuổi trong hướng dẫn năm 2023.

Team legal phải xác định cụ thể phạm vi áp dụng, cơ sở xử lý, consent, data transfer, thuế, thương mại điện tử và lao động/creator payout.

3. Age-aware account model

Nhóm	Mô hình
8-12	Child account + guardian verified consent; không chat AI mở; public portfolio off
13-17	Teen account + guardian flow theo policy/jurisdiction; quyền công khai hạn chế

Nhóm	Mô hình
18-24	Adult account; vẫn áp dụng privacy, safety và creator terms

Không thu thập ảnh giấy tờ tùy thân nếu chưa có căn cứ rõ, vendor an toàn, retention ngắn và quy trình xóa.

4. Consent requirements

Consent record gồm:

- Subject và guardian IDs.
- Policy version.
- Purpose.
- Data categories.
- Timestamp, locale, method.
- Verification status.
- Withdrawal date.
- Evidence hash/reference.

Không gộp consent cần thiết với marketing consent. Rút consent phải dễ và không gây dark pattern.

5. Privacy by design

- Data minimization.
- Purpose limitation.
- Retention schedule.
- Default private.
- Encryption in transit/at rest theo risk.
- Access logging.
- Export, correction, deletion workflows.
- Vendor inventory và data processing agreements.
- Breach response và notification workflow.
- Không bán dữ liệu và không behavioral ads cho trẻ.

6. Child safety controls

- Report abuse ở mọi khu vực cộng đồng.
- Không direct messaging mở trong MVP.
- Block/filter PII trong bài đăng công khai.
- Moderation queue, escalation và safeguarding owner.
- Community guidelines, strike/suspension, appeal.
- Không hiển thị trường học, địa chỉ, số điện thoại, vị trí hoặc lịch sinh hoạt.
- Media consent riêng cho ảnh/video trẻ em.

7. AI safety theo độ tuổi

- Dưới 13: guided tools, closed prompts, teacher/guardian mode.
- 13-17: scoped tutor, content filters, no unrestricted agent actions.
- 18+: broader tools nhưng vẫn audit, quota và policy.
- AI output phải ghi rõ có thể sai; người học được dạy kiểm chứng.

8. Marketplace minors

- Creator dưới 18 phải gắn guardian account.
- Contract, payout, tax và dispute do người đại diện hợp pháp quản lý theo pháp luật áp dụng.

- Không payout trực tiếp cho child account.
- Kiểm soát copyright, open-source licenses, AI-generated assets và third-party resources.

9. Policy pack cần có

- Privacy Policy.
- Child Privacy Notice.
- Parent/Guardian Consent.
- Terms of Service.
- Acceptable Use Policy.
- AI Use Policy.
- Community Guidelines.
- Marketplace Terms.
- Creator Agreement.
- Refund Policy.
- Copyright/Takedown Policy.
- Data Retention Policy.
- Cookie Policy.
- Security Disclosure Policy.
- School/Teacher Agreement.

Mỗi policy có owner, version, effective date, change log và review cycle.

8. MÔ HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

1. Nguyên tắc kinh doanh

- Học miễn phí phải có giá trị thật và đầu ra đầu tiên.
- Trả phí để nhận lộ trình, mentor, review, CodeLab, assessment, certificate và creator tools.
- Không dùng paywall để khóa kiến thức an toàn cơ bản.
- Doanh thu bền vững đến từ subscription + cohort + school license + marketplace, không phụ thuộc duy nhất bán khóa lẻ.

2. Gói sản phẩm tham chiếu

Gói	Giá tham chiếu	Giá trị
Free Pass	0	Bài nền tảng, project cơ bản, AI quota giới hạn
Family Pass	199.000đ/tháng	2 learners, lộ trình, parent report, thêm quota
Creator Pass	499.000đ/tháng	CodeLab nâng cao, review, portfolio, creator tools
Cohort	1,49-2,99 triệu/chương trình	Mentor, lịch học, capstone, Demo Day
1:1	Theo giáo viên/cấp độ	Hỗ trợ cá nhân hóa
School License	Theo số người dùng/quota	Classroom, reporting, school admin

Giá cuối phải qua unit economics, thuế, payment fee và kiểm nghiệm thị trường.

3. Kịch bản doanh thu gộp

Kịch bản	Family	Creator	Cohort	School/Market	Tổng gần đúng
100 triệu	200 × 199k	60 × 499k	15 × 1,99m	0	99,59m

Kịch bản	Family	Creator	Cohort	School/Market	Tổng gần đúng
150 triệu	250 × 199k	100 × 499k	25 × 1,99m	0	149,40m
200 triệu	300 × 199k	120 × 499k	30 × 1,99m	20m	199,28m

Đây là mô hình giả định, không phải cam kết. Lợi nhuận ròng thấp hơn sau chi phí nhân sự, AI, cloud, sandbox, marketing, payment, refund, legal và support.

4. Unit economics phải theo dõi

- CAC theo kênh.
- Activation và free-to-paid conversion.
- ARPU và gross margin.
- AI cost/user và AI cost/successful project.
- Mentor/reviewer cost.
- Churn, refund, failed payment.
- LTV/CAC.
- Revenue concentration.
- Marketplace take rate và moderation cost.

5. Revenue governance

- Doanh thu subscription ghi nhận theo kỳ.
- Tách gross sales, refunds, tax, payment fee và net revenue.
- Creator liability/payout ledger tách khỏi doanh thu nền tảng.
- Reconciliation hằng ngày/tuần.
- Không thay đổi giá của subscriber hiện tại nếu không thông báo và consent phù hợp.

6. Học bổng và miễn phí

Thiết lập scholarship fund theo tiêu chí minh bạch:

- Hoàn cảnh và mục tiêu.
- Cam kết học tập.
- Số suất và ngân sách.
- Không sử dụng hình ảnh/câu chuyện trẻ em để marketing nếu chưa có media consent.
- Báo cáo tác động bằng số project hoàn thành, không chỉ số tài khoản.

7. Mốc tài chính

- M0-M3: chưa đặt doanh thu là ưu tiên; xác thực activation và learning outcome.
- M4-M6: 30-60 triệu MRR mục tiêu nội bộ.
- M7-M12: 80-150 triệu doanh thu/tháng nếu retention đạt.
- M9-M18: tiến tới 100-200 triệu/tháng bằng đa nguồn thu.

Mốc chỉ được cập nhật thành forecast chính thức sau khi có dữ liệu cohort thực.

9. CHIẾN DỊCH THƯƠNG HIỆU VÀ TĂNG TRƯỞNG

1. Big Idea

MỖI NGƯỜI HỌC - MỘT SẢN PHẨM THẬT

Thông điệp không tập trung vào “học code dễ” mà tập trung vào kết quả nhìn thấy, dùng được và kiểm chứng được.

2. Campaign launch

Tên chiến dịch

10.000 SẢN PHẨM ĐẦU TIÊN

Các mốc

- 100 sản phẩm pilot.
- 1.000 sản phẩm cộng đồng đầu tiên.
- 10.000 sản phẩm hoàn thành và ghi nhận.
- 100 sản phẩm marketplace-ready.
- 10 sản phẩm có khách hàng thật đầu tiên.

Không công bố số liệu trước khi có event/evidence hợp lệ.

3. Thông điệp theo đối tượng

- **Trẻ em:** “Em không chỉ chơi game. Em có thể tạo game của mình.”
- **Sinh viên:** “Đừng chỉ học công cụ. Hãy xây sản phẩm chứng minh năng lực.”
- **Phụ huynh:** “Chuyển thời gian màn hình từ tiêu thụ sang sáng tạo.”
- **Giáo viên:** “Học liệu, CodeLab và đánh giá có kiểm soát.”
- **Trường học:** “Một hệ thống song ngữ để triển khai, theo dõi và báo cáo giáo dục công nghệ.”

4. Sáu content pillars

1. Từ người chơi thành người tạo.
2. Tiếng Anh thông qua sản phẩm.
3. Nhật ký xây dự án và sửa lỗi.
4. Phụ huynh hiểu đúng về AI và an toàn số.
5. Giáo viên/trường học ứng dụng bài giảng.
6. Từ Việt Nam tạo sản phẩm dùng được toàn cầu.

5. Kênh

- Website/SEO.
- Facebook, YouTube, TikTok/Reels có kiểm soát.
- Newsletter song ngữ.
- Webinar phụ huynh.
- Workshop giáo viên.
- Demo Day, hackathon, project challenge.
- School/partner outreach.
- Affiliate chỉ sau khi có policy và tracking minh bạch.

6. Funnel

Awareness → Free project → Account/guardian activation → Project completion → Portfolio → Paid upgrade → Cohort → Creator/School.

Mỗi bước có một CTA chính; không đẩy mua ngay với trẻ nhỏ.

7. Launch content tối thiểu

- 10 bài kiến thức.
- 5 bài phụ huynh.
- 5 bài giáo viên.
- 5 project showcase.
- 5 bài AI safety.
- 5 bài English for Technology.
- Landing theo 5 age bands.
- Landing free learning và school.

8. KPI

- Qualified visits.
- Placement test completion.
- First lesson completion.
- First project completion.
- Guardian approval rate.
- 7/30-day retention.
- Free-to-paid conversion.
- Cost per completed project.
- School lead to pilot conversion.
- Organic content contribution.

Follower và traffic chỉ là secondary metrics.

10. ROADMAP TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc triển khai

- Mỗi phase có scope, dependencies, entry gate, exit gate, evidence và rollback.
- Không build marketplace trước identity, trust, payment và legal.
- Không build AI mở trước age/consent/policy.
- Không build animation trước core learning flow và security.

2. Roadmap 12 tháng

Phase 0 - Foundation (0-30 ngày)

- Repository, baseline audit, Founder Lock.
- Domain/DNS/SSL, environments, CI/CD.
- Architecture, data model, design system.
- Auth foundation, guardian/consent model.
- Privacy/AI/child safety draft.
- Monitoring, backup, secret hygiene.

Exit: staging xanh, no secret leak, domain resolved, architecture approved.

Phase 1 - Public & Learning MVP (31-90 ngày)

- Public website song ngữ.
- 5 paths, 30 lessons, 100 demos.
- Placement assessment, progress, projects.

- Parent and teacher landing/resources.
- SEO, analytics, accessibility review.

Exit: 500 verified accounts và 200 completed projects là KPI pilot, không phải release requirement.

Phase 2 - Account, Guardian & Paid Academy (Tháng 4-6)

- Age-aware signup, guardian consent.
- Family/Creator plans, checkout, webhook, entitlement.
- 3 cohort đầu tiên.
- Parent reports, assessments, certificate baseline.

Phase 3 - AI Agent MVP (Tháng 4-7, song song có kiểm soát)

- AI gateway, Tutor, Code Coach, Assessment Draft.
- Quota, audit, cost dashboard, kill switch.
- Eval datasets và safety tests.

Phase 4 - CodeLab (Tháng 6-9)

- HTML/CSS/JS/Python editor và sandbox.
- Versioning, tests, submissions, review.
- Abuse and security testing.

Phase 5 - Portfolio & Marketplace Pilot (Tháng 8-11)

- Evidence portfolio, privacy modes, certificate verify.
- Creator onboarding, license, product review, test sales.
- Guardian payout design; marketplace feature-flagged.

Phase 6 - School Pilot & Globalization (Tháng 10-12)

- Classroom, assignments, reporting, school license.
- International pricing/landing và jurisdiction controls.
- 3-10 pilots, không mở đại trà nếu data isolation chưa pass.

3. RACI cấp cao

Workstream	Accountable	Responsible	Consulted
Brand/Founder Lock	Founder	Product Lead	Brand/Legal
Product	Product Lead	UX/Engineering	Curriculum/Growth
Curriculum	Curriculum Lead	Authors/Reviewers	Teachers/AI Lead
Engineering	Technical Lead	Dev Team	Security/Product
AI	AI Lead	AI Engineers	Safety/Curriculum
Child Safety	Safety Officer	Trust/Engineering	Legal/Founder
Privacy/Legal	Company/Legal Owner	Compliance	Security/Product
Security	Security Lead	Engineering/SRE	External tester
Revenue	CEO/Finance	Product/Finance	Legal/Growth
Release	Release Manager	Dev/QA/SRE	All owners

4. Definition of Done

Một task chỉ Done khi:

- Acceptance criteria đạt.
- Code/content review xong.
- Test liên quan pass.
- Docs cập nhật.
- Security/privacy impact xem xét.
- Preview verified.
- Evidence gắn vào issue/PR.
- Nếu public: production verified.

11. QA, SECURITY VÀ GO-LIVE

1. Release verdict

Chỉ sử dụng một trong bốn trạng thái:

- **PASS - GO-LIVE VERIFIED**
- **CONDITIONAL PASS - CORE LIVE, RESTRICTED MODULES DISABLED**
- **HOLD - NOT READY FOR GO-LIVE**
- **FAIL - CRITICAL BLOCKERS**

Không dùng “all green” nếu còn feature chưa xác minh.

2. Release gates

Gate	Điều kiện tối thiểu
Product	Không placeholder; routes và CTA chính hoạt động; content MVP đầy đủ
Functional	Core E2E pass; auth, guardian, learning và public modules pass
Security	0 P0; 0 unresolved P1; authorization/secret/dependency tests pass
Child Safety	Consent, privacy default, report abuse, AI restriction pass
Data Protection	Policy versioning, export/delete, retention và incident flow
Accessibility	Automated + keyboard + screen reader sample; no blocker
Performance	Core Web Vitals đo được; không regression nghiêm trọng
SEO	Canonical, hreflang, sitemap, robots, noindex private routes
Operations	Monitoring, alerts, backup, restore test, runbook, rollback
Production Evidence	URL, SHA, deployment ID, timestamp, live tests, screenshots

3. Critical E2E flows

1. Adult signup/login/logout/recovery.
2. Child/teen signup → guardian invite → consent → activation.
3. Language switch, free lesson, progress.
4. Create/run/save/submit project.
5. Parent views progress and privacy settings.
6. Purchase → webhook → entitlement → cancel/refund.
7. Teacher class/assignment/review.
8. Portfolio privacy and certificate verify.
9. AI quota, provider failure, policy refusal.

- 10. Data export/delete.
- 11. Admin audit and unauthorized access rejection.
- 12. Marketplace submit/review/sale/refund khi feature bật.

4. Security tests

- OWASP Top 10/ASVS-aligned review.
- SAST, dependency, secret and container scan.
- IDOR/BOLA across every resource.
- XSS, CSRF, SQLi, SSRF, upload, path traversal.
- Rate limit, brute force, session fixation, token revocation.
- Webhook signature/idempotency/replay.
- Sandbox escape/resource exhaustion/network exfiltration.

5. Performance budgets

- LCP mục tiêu $\leq 2,5s$ ở điều kiện đại diện.
- CLS $\leq 0,1$.
- INP $\leq 200ms$ khi khả thi.
- Route and API budgets được đo theo percentile.
- Bundle, image, font, cache và database query budgets.

Không che giấu route chưa đạt; ghi route, kết quả, nguyên nhân và remediation.

6. QA fix loop

Issue → classify P0-P3 → reproduce → root cause → regression test → fix → local test → full regression → preview verify → merge → production deploy → live verify → evidence → close.

7. Production Evidence Packet

Bắt buộc ghi:

- Repository, branch, commit SHA.
- Deployment ID/time/URL.
- Domain/DNS/SSL.
- Build/test/security/accessibility/performance summary.
- Database migration version.
- Core live flow results.
- Screenshots desktop/mobile.
- Feature flags and disabled modules.
- Known limitations and accepted risks.
- Rollback procedure và release owner.

12. MASTER DEV EXECUTION COMMAND

MỆNH LỆNH TỔNG

Đội thực thi đóng vai Product Architect, Senior Full-Stack Engineer, Cloud Architect, AI Agent Architect, Curriculum System Architect, Child Safety/Data Protection Engineer, Security Engineer, QA Lead, DevOps/SRE, Growth Engineer và Release Manager.

Thực hiện chu trình:

****DISCOVER → AUDIT → ARCHITECT → DESIGN → BUILD → TEST → FIX → DEPLOY → VERIFY LIVE → RELEASE → HANDOFF****

Không dừng ở mockup, local build hoặc báo cáo. Không hỏi lại dữ liệu có thể xác minh từ repository, Git history, dashboard, DNS, source code và tài liệu.

Bước 1 - Discovery

- Xác định repository, main branch, framework, package manager, environments, deployment target.
- Audit dependencies, secrets, routes, auth, data, payment, AI, content, CI/CD.
- Lập `HAMICODEVIET_BASELINE_AUDIT.md` với verified/unverified/P0-P3.

Bước 2 - Foundation

- Tạo Founder Lock và architecture docs.
- Cấu hình domain canonical, HTTPS, redirect, DNS, email authentication.
- Thiết lập CI/CD, preview, staging, production, monitoring, backup và rollback.
- Thiết lập design system và bilingual route strategy.

Bước 3 - Core product

- Public website, auth, age-aware signup, guardian consent.
- 5 paths, 30 lessons, 100 demos và project flow.
- Parent/teacher/school pages và dashboards theo release phase.
- Không public route trống hoặc content AI chưa duyệt.

Bước 4 - AI

- Tích hợp server-side với `aiagent.iai.one`.
- Agent contracts, schema validation, moderation, age policy, quota, audit, cost control và kill switch.
- Không tự xuất bản, không tự cấp certificate, không xử lý quyết định cuối cùng.

Bước 5 - CodeLab

- Editor, preview, test, version, submit.
- Sandbox isolation, resource limits, no network by default, malware/abuse tests.

Bước 6 - Commerce

- Configurable plans, checkout, signed webhooks, idempotency, entitlement.
- Invoice, refund, cancel, reconciliation và guardian payer.
- Marketplace chỉ bật sau legal/trust/security gates.

Bước 7 - QA và Release

- Chạy unit, integration, E2E, accessibility, security, performance, localization, payment, AI eval và sandbox tests.
- Fix loop cho tới khi 0 P0, 0 unresolved P1 và release gates pass.
- Deploy production và kiểm tra trực tiếp <https://hamicodeviet.com>.
- Xuất Production Evidence Packet và Final Handoff.

Cấm tuyệt đối

- Hardcode secrets hoặc giá rẻ rác.
- Frontend-only authorization.
- Entitlement dựa vào redirect.
- Public child portfolio mặc định.

- Open chat AI cho trẻ nhỏ.
- Fake testimonials, metrics, partnerships hoặc certificates.
- Tuyên bố go-live nếu domain/live flows chưa verified.

Kết quả bàn giao

- Source code production.
- Database migrations.
- Test suite và reports.
- Architecture, security, operations, content và legal draft docs.
- Deployment, monitoring, backup, rollback.
- Go-live checklist, release notes, evidence packet và 30/60/90 plan.

13. NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO

1. Hồ sơ bàn giao bắt buộc

Strategy

- Founder Lock.
- Product Strategy.
- Business Model.
- Growth Plan.

Product & Curriculum

- PRD.
- User roles/journeys.
- Curriculum Architecture.
- Content Schema.
- Marketplace/School specs.

Engineering

- System/Data/API/AI/Sandbox/Deployment architecture.
- Environment matrix.
- Secret setup guide không chứa secret thật.

Security & Compliance

- Threat Model.
- Security Controls/Test Report.
- Incident Response.
- Privacy/Child Safety/AI policy drafts.

QA & Release

- Test Plan, E2E Matrix.
- Accessibility Audit.
- Performance Report.
- Final QA Audit.
- Live Verification Report.
- Go-Live Checklist.
- Release Notes.

- Production Evidence Packet.
- Final Handoff.

2. Acceptance criteria cấp dự án

Dự án core chỉ được nghiệm thu go-live khi:

1. Domain production ổn định và SSL hợp lệ.
2. Public website song ngữ, menu và CTA không lỗi.
3. Auth và guardian flow hoạt động.
4. 30 lessons và 100 demos đã QA.
5. Learning/project flow hoạt động thật.
6. AI có policy, quota, audit, eval và kill switch nếu bật.
7. Không secret leak; không P0/P1 mở.
8. Privacy, consent, export/delete và child safety pass.
9. Payment lifecycle pass nếu public paid plans.
10. Monitoring, backup, restore test và rollback có bằng chứng.
11. Live E2E chạy trên domain canonical.
12. Production Evidence Packet được ký duyệt.

3. Conditional release

Có thể release core platform khi marketplace, school hoặc CodeLab nâng cao chưa sẵn sàng, với điều kiện:

- Module bị tắt bằng feature flag.
- Không xuất hiện CTA gây hiểu lầm.
- Không có route public giả hoạt động.
- Báo cáo ghi rõ **DISABLED**, **PILOT** hoặc **PASS**.

4. Handoff ownership

Mỗi hệ thống phải có:

- Product owner.
- Technical owner.
- Operations owner.
- Security/privacy owner.
- Documentation owner.
- On-call/escalation contact.
- Review date.

5. 30/60/90 ngày sau go-live

30 ngày

- Stabilization, issue triage, first cohort feedback.
- Đo activation, project completion, AI cost, support load.
- Không mở thêm module lớn nếu core retention thấp.

60 ngày

- Cải tiến onboarding, curriculum, parent report.
- School pilot và CodeLab performance.

- Security/accessibility regression audit.

90 ngày

- Quyết định mở rộng marketplace/school dựa trên evidence.
- Cập nhật pricing, unit economics và roadmap.
- Independent security/privacy/legal review theo ngân sách và thị trường.

14. NGUỒN THAM CHIẾU

Nguồn pháp lý và tiêu chuẩn tham chiếu

1. Chính phủ Việt Nam - Luật số 91/2025/QH15: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

<https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214590&pageid=27160&typegroupid=3>

2. Federal Trade Commission - Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA)

<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/childrens-online-privacy-protection-rule-coppa>

3. FTC - Finalizes Changes to Children's Privacy Rule (16/01/2025)

<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/ftc-finalizes-changes-childrens-privacy-rule-limiting-companies-ability-monetize-kids-data>

4. FTC - Children's Privacy business guidance

<https://www.ftc.gov/business-guidance/privacy-security/childrens-privacy>

5. UNESCO - Guidance for Generative AI in Education and Research

<https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research>

6. UNESCO - Governments must quickly regulate Generative AI in schools

<https://www.unesco.org/en/articles/unesco-governments-must-quickly-regulate-generative-ai-schools>

7. W3C - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

8. OWASP - Application Security Verification Standard

<https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

9. OWASP - Top 10

<https://owasp.org/www-project-top-ten/>

10. WIPO - Global Brand Database

<https://www.wipo.int/en/web/global-brand-database>

Ghi chú sử dụng

- Tài liệu này không thay thế tư vấn pháp lý, thuế, sở hữu trí tuệ hoặc bảo vệ trẻ em tại từng quốc gia.
- Team phải kiểm tra phiên bản mới nhất của luật, tiêu chuẩn và hướng dẫn trước mỗi release quốc tế.
- Các mức giá, KPI và doanh thu trong hồ sơ là giả định quản trị, không phải cam kết.